



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de
Telecomunicaciones**

Doble Grado de Ingeniería Informática y Matemáticas

INGENIERÍA, EMPRESA Y SOCIEDAD

Desarrollo Plan Empresa I



Autores:

Moisés Jiménez Fernández
Miguel Ángel de la Vega Rodríguez
Manuel González Santana
Leandro Jorge Fernández Vega
Alberto de la Vera Sánchez

Curso 2025/26

Índice

Índice	2
1. Plan Financiero y de Viabilidad	3
1.1. Costes Fijos	3
1.1.1. Nóminas del Personal	3
1.1.2. Suministros, Software y Gestión	3
1.1.3. Seguros	4
1.1.4. Inversión en Material	4
1.2. Costes Variables Unitarios	4
1.3. Precios Unitarios	5
1.3.1. Tarifas Entrenamiento	5
1.3.2. Tarifas Fisioterapia	5
1.3.3. Tarifas Conjuntas	5
1.4. Punto Muerto	5
1.4.1. Costes fijos anuales	5
1.4.2. Costes variables anuales	6
1.4.3. Precio de venta	6
1.4.4. Margen de contribución	6
1.4.5. Cálculo del punto muerto	6
1.4.6. Estudio de viabilidad	7
1.4.7. Cálculo de precio técnico y mínimo	7
1.5. Coste de oportunidad	8
1.6. Diferentes escenarios	9
1.6.1. Datos iniciales y modelización de la demanda	10
1.6.2. Desarrollo de la ecuación general del beneficio	11
1.6.3. Análisis de Escenarios: Beneficio Objetivo y Máximo	12
1.6.3.1. Escenario A: Demanda Inelástica ($E_p = 0.5$)	12
1.6.3.2. Escenario B: Demanda Unitaria ($E_p = 1.0$)	12
1.6.3.3. Escenario C: Demanda Elástica ($E_p = 2.0$)	13

1. Plan Financiero y de Viabilidad

1.1. Costes Fijos

Local: 120m² en el Zaidín (Av. Dílar) → **900€/mes**. Se elige esta zona debido a que es más económica que el Parque Tecnológico de la Salud, pero sigue siendo cercana a este. Además, es uno de los barrios con mayor densidad de población.

1.1.1. Nóminas del Personal

Trabajarán dos fisioterapeutas y dos entrenadores. Los fisioterapeutas siguen el convenio de personal sanitario y los entrenadores el de instalaciones deportivas.

Horario: 7:00-13:00 y 16:00-21:00 (un fisioterapeuta y un entrenador a 30h/semana; un fisioterapeuta y un entrenador a 25h/semana).

Cargo	Jornada	Sueldo Bruto + (33%)	Total Mensual
Fisioterapeuta	30h/sem	1500,00€ + 495,00€	1995,00€
Fisioterapeuta	25h/sem	1250,00€ + 412,50€	1662,50€
Entrenador	30h/sem	1120,00€ + 369,60€	1489,60€
Entrenador	25h/sem	935,00€ + 308,55€	1243,55€
Total Nóminas			6390,65€

1.1.2. Suministros, Software y Gestión

Concepto	Coste Mensual
Agua	65€
Luz (15kW)	55€
Internet	40€
Software (AimHarder)	55€
Gestoría	100€
Mantenimiento y fungibles	100€
Total Mensual	415€

Fungibles incluye: papel de camilla, aceites, electrodos, gel hidroalcohólico y mantenimiento de máquinas.

1.1.3. Seguros

Tipo de Seguro	Coste Anual
Responsabilidad civil	400€
Responsabilidad civil profesional (Fisio)	150€
Accidentes (50€/empleado)	200€
Local (Opcional)	400€
Total	1150€

1.1.4. Inversión en Material

Material	Coste
Suelo de caucho (120m ²)	3000€
2 Racks	1000€
1 Smith Machine	500€
2 Barras de 20kg y 2 Barras hexagonales	800€
Set de 250kg de discos bumper	1500€
Juego de kettlebells (8-24kg)	650€
Juego Balones medicinales (3-12kg)	300€
Juego de mancuernas (2,5-30kg)	2200€
Airbike	500€
Air Ski	500€
Camilla eléctrica	1500€
Ecógrafo	10000€
Mobiliario	500€
Material fisio (EPI, pointer, etc.)	200€
Cajones, gomas, foam rollers, accesorios	500€
Total Inversión Material	23650€

Amortización: Los dos últimos elementos de la lista se amortizan íntegramente el primer año. Aunque las tasas de amortización varían (15% suelo, 12% maquinaria/ecógrafo, 10% mobiliario), se aplicará un **10% de amortización general** para los cálculos: $23650€ \times 10\% = 2365€$ / año durante 10 años

1.2. Costes Variables Unitarios

- **Entrenamiento:** Luz, agua, mantenimiento, etc. → **5€ / cliente al mes.**
- **Fisioterapia:** Aceite, crema, papel camilla, agujas, electrodos, tape, limpieza, consumo eléctrico → **4€ / sesión.**

1.3. Precios Unitarios

Los precios se han establecido en base a un análisis de la competencia en centros de la zona. Las evaluaciones iniciales están incluidas en el precio mensual.

1.3.1. Tarifas Entrenamiento

Sesiones de 1 hora, 6-8 personas

Plan	Precio
2 sesiones semanales	85€/mes
3 sesiones semanales	105€/mes
4/5 sesiones semanales	120€/mes

1.3.2. Tarifas Fisioterapia

Sesión individual: 40€/h

Plan	Precio
1 sesión/mes + online	100€/mes
2 sesiones/mes + online	130€/mes

1.3.3. Tarifas Conjuntas

Combinación	Precio
2 entrenamientos/sem + 1 sesión fisio/mes	110€/mes
3 entrenamientos/sem + 2 sesiones fisio/mes	130€/mes

1.4. Punto Muerto

Partiendo de la definición dada de **punto muerto**, se usará la fórmula:

$$Q_0 = \frac{CF}{p - CVMe}$$

Siendo la correspondencia de cada una de estas constantes:

- Q_0 : Volumen de ventas en el punto muerto.
- CF : Coste fijo.
- p : Precio de venta unitario.
- $CVMe$: Coste variable medio.

Llamamos **margen de cobertura o contribución** a $p - CVMe$.

1.4.1. Costes fijos anuales

En primer lugar, se calcula el total de los costes fijos:

Costes fijos	Coste Anual
Alquiler	$900\text{€} \times 12 \text{ meses} = 10800\text{€}$
Nóminas	$6390,65\text{€} \times 12 \text{ meses} = 76687,8\text{€}$
Suministros, Software y Gestión	$415\text{€} \times 12 \text{ meses} = 4980\text{€}$
Seguros	1150€
Amortización Material	2365€
Total	(CF =) 95982,8€

1.4.2. Costes variables anuales

Por otra parte, se calcula el coste variable:

$$\text{Coste variable entrenamiento} = 5\text{€} \times 12 (\text{meses}) = 60\text{€ cliente/año}$$

$$\text{Coste variable fisioterapia} = 4\text{€} \times 12 (\text{meses}) = 48\text{€ cliente/año}$$

Para el coste variable de fisioterapia, se ha considerado que cada cliente tiene de media una sesión al mes.

De este modo, se obtiene:

$$CVM_e = 60\text{€} + 48\text{€} = 108\text{€/año}$$

1.4.3. Precio de venta

Teniendo en cuenta las diferentes tarifas ofrecidas, se considera la media de estas como el precio de venta:

$$\frac{85 + 105 + 120 + 100 + 130 + 110 + 130}{7} = 111,43\text{€/mes}$$

Siendo el coste anual:

$$p = 111,43\text{€} \times 12(\text{meses}) = 1337,14\text{€/año}$$

1.4.4. Margen de contribución

Como se menciona anteriormente, el margen de contribución viene dado por la fórmula:

$$m = p - CVM_e = 1337,14\text{€} - 108\text{€} = 1229,14\text{€/año}$$

1.4.5. Cálculo del punto muerto

$$Q_0 = \frac{CF}{p - CVM_e} = \frac{95982,8}{1229,14} = 78,08 \approx 79 \text{ clientes}$$

Se puede concluir que se alcanza el punto muerto de la empresa con **79 clientes anuales**. A partir de ese volumen de clientes, se comienzan a generar beneficios.

1.4.6. Estudio de viabilidad

Finalmente, veremos los beneficios mensuales que obtendríamos y si sería viable el desarrollo de esta empresa. Tenemos que tener en cuenta que el punto muerto encontrado de **79 clientes anuales**, (que en realidad se refiere a 79 clientes que se matriculan durante un año y **asisten cada mes**) se pueda superar con facilidad y a partir de ahí se empezarían a ganar beneficios. En primer lugar, veamos cuantas personas serían capaces de atender tanto entrenadores como fisioterapeutas a lo largo de un mes:

- *Entrenadores*: $30\text{h/sem} + 25\text{h/sem} = 55\text{h/sem} = \mathbf{55 \text{ clases/sem}}$ (1 clase = 1h).

Supongamos que de media pueden asistir **7 alumnos por clase**. Es decir, $55 \times 7 = 385$ alumnos semanales. Pero tenemos que tener en cuenta que una persona suele hacer entorno a tres entrenamientos semanales por lo que tendríamos $385 \div 3 = 128,33 \approx 129$ clientes que entrenan tres veces por semana. Estos números deberían ser iguales cada semana por lo que equivaldría a tener **129 clientes mensuales**, que supera con facilidad el punto muerto encontrado previamente.

Ahora teniendo en cuenta a los fisioterapeutas, que al igual que los entrenadores, cuentan con 55 consultas/sem, al trabajar con sus consultas de forma mensual en vez de semanal, observamos que disponen de unas $55 \times 4 = \mathbf{220 \text{ consultas/mes}}$. Atendiendo a que una de las principales diferencias de nuestro centro con otros de la competencia es el seguimiento fisioterapéutico, pondremos que cada **cliente** tiene una media de **1'5 consultas/mes** (ya que acorde a nuestras tarifas podrían asistir una, dos o incluso ninguna vez al mes).

De este modo, como habíamos calculado previamente, teniendo una asistencia de 129 clientes mensuales al gimnasio, que asistan 1'5 veces al fisioterapeuta, vemos que de las 220 consultas/mes llenamos un total de $129 \times 1'5 = 193'5 \approx \mathbf{194 \text{ consultas}}$. De este modo, además de tratar con la media de clientes propuestos dispondríamos de **26 citas** disponibles para clientes que necesiten alguna consulta **extraordinaria**.

Como podemos ver con una estimación de **129 clientes/mes** no tendríamos problema alguno en superar el punto muerto visto anteriormente. Así, obtendríamos un **beneficio de $129 - 79 = 50$ clientes/mes**. Ya que cada cliente paga un precio medio de venta de 111,43€/mes, el beneficio sería de $111,43 \times 50 = \mathbf{5571,5 \text{ €/mes}}$.

1.4.7. Cálculo de precio técnico y mínimo

El **precio técnico** se define como aquel que hace que el beneficio total sea igual a cero para un volumen de ventas estimado. Para calcularlo, usamos la fórmula del punto

muerto despejando el precio, basándonos en la previsión del estudio de viabilidad previo (129 clientes/mes) Quedando de esta forma la fórmula del punto muerto como:

$$p = \frac{CF}{Q} + CVMe$$

Siendo:

- $Q = 129$ clientes
- $CF = 95982,8\text{€}/\text{año}$
- $CVMe = 108\text{€}/\text{año}$

Dando como resultado $p = \frac{95982,8}{129} + 108 = 852.05\text{€}/\text{año}$

Que si dividimos entre los doce meses tenemos $\frac{852.05}{12} = 71\text{€}/\text{mes}$ siendo este el **coste técnico**.

Ahora, para ver el **coste mínimo**, que se define como su coste directo unitario, que es igual al **CVME** sería de $\frac{108}{12} = 9\text{€}/\text{mes}$.

1.5. Coste de oportunidad

Para poder entender un poco mejor este concepto en la práctica, lo desarrollaremos a través de un ejemplo ilustrativo.

Suponga que a usted le ofrecen un contrato de técnico ambiental, con un sueldo neto mensual de 1.000 euros. Sin embargo, usted lo rechaza por dedicarse a montar su empresa. ¿Cuál sería el coste de oportunidad de su trabajo como empresario individual, en el caso anterior? ¿Se deberían incluir los 1.000 euros como coste añadido de su proyecto de empresa?

En primer lugar, debemos de evaluar dicha alternativa laboral. En vista de la oferta como **técnico ambiental** con un **sueldo neto de 1000€**, la decisión de rechazarla por emprender como empresario individual se justifica por el potencial de generación de rentas superiores.

Haciendo una simple comparativa, mientras que el empleo por cuenta ajena representaría una renta fija de 12000€ anuales, acorde al estudio de viabilidad desarrollado previamente, con una **proyección de 129 clientes** mensuales se estima un **beneficio neto de 5.571€/mes**. Lo cual desde el punto de vista del empresario (buscar la maximización de beneficios), el valor esperado del proyecto compensa el riesgo asumido y supera con creces la retribución de mercado como técnico ambiental.

De este modo, el **coste de oportunidad** de dedicarse a la gestión de la empresa es, precisamente, la mejor alternativa renunciada, **1000€ netos mensuales**. Pese a que legalmente el sueldo del dueño no es un coste fijo, a efectos de viabilidad, se debe tener

en cuenta que los ingresos totales deberían cubrir no solo los costes fijos y variables, sino también este coste de oportunidad.

Dado que el punto muerto actual se sitúa en 79 clientes, el hecho de que nuestra previsión de ventas sea de 129 clientes garantiza que no solo se cubren los costes externos, sino que se genera un excedente suficiente para cubrir con creces los costes de oportunidad de 1000€ mensuales, validando la decisión de emprender frente a la de trabajar por cuenta ajena.

1.6. Diferentes escenarios

En esta última sección se trabajará sobre diversos escenarios para ver como podría evolucionar nuestro proyecto a lo largo del tiempo o como se comportaría ante diferentes situaciones.

SUPUESTO 1 Si nosotros quisiéramos fabricar un 10% más de productos, ¿en qué punto alcanzaríamos el nuevo punto muerto? Y para ese nuevo volumen de producción, ¿qué beneficios obtendríamos?

Tendríamos dos escenarios posibles:

- En el primero, únicamente se incrementaría el número de clientes en un 10%, lo que sería posible aumentando el número de personas por clases. Por tanto, se pasaría de 129 clientes mensuales a **$129 + 10\% = 142$ clientes**. Sin embargo, pese al aumento de los beneficios, supondría el alejamiento de una atención personalizada y más cercana, uno de los objetivos iniciales del proyecto. Por tanto, se pasará a un enfoque más realista.
- Por otra parte, se considera, además de incrementar el número de clientes esperados, se incrementará en un 10% los costes fijos en ampliar local, contratar más personal, etc., haciendo así que los costes fijos pasen de 95982.80€ a **$95982.80 + 10\% = 105581.08$ € anuales**. El **margen de contribución** permanecería constante con 1229.14€. El nuevo punto muerto alcanzado será:

$$Q = \frac{105581.08}{1229.14} = 85.89$$

Esto supondría un número de **86 clientes** para alcanzar el nuevo punto muerto.

Para este nuevo volumen de producción se obtendría un **beneficio de $142 - 86 = 56$ clientes**, que con el margen de contribución constante, supondría un **beneficio de $56 \times 1229.14 = 68831.84$ € anuales**. Es decir, un **beneficio de 5735.98€ mensuales**.

En conclusión, al aumentar los costes fijos en la misma proporción que la producción, el incremento del beneficio no es muy significativo (de los 5.571€ originales a 5.736€, es decir, apenas un 3%), debido a que la nueva estructura «consume» gran parte del ingreso adicional.

SUPUESTO 2 Ahora fije una cantidad de beneficio ficticia, aunque distinta a la que ha obtenido anteriormente y calcule el nuevo precio de venta al que tendría que llegar para obtenerla. Con los datos anteriores, qué cantidad de producto se debe producir y vender para que el beneficio sea máximo. Recurra para ello al método de fijación del precio en base a la demanda del apartado 13.2 del Manual.

Para el **Supuesto 2** del utilizaremos el modelo teórico propuesto en el manual. En este modelo, el beneficio se maximiza bajo la condición de primer orden, igualando el Ingreso Marginal al Coste Marginal ($IMg = CMg$).

1.6.1. Datos iniciales y modelización de la demanda

Partimos de la estructura de costes y la previsión base de nuestro estudio de viabilidad:

- **Volumen de clientes de referencia (X_1):** 129 clientes/año (límite de capacidad antes de reestructurar fijos).
- **Precio medio de referencia (P_1):** 111,43 €/mes $\times$ 12 meses = 1337,14 €/año.
- **Costes Fijos (CF):** 95.982,80 €/año (fijos para $X \leq 129$).
- **Coste Variable Medio (CVME):** 108 €/año (9 €/mes por usuario).

El manual establece que la cantidad demandada depende del precio a través de una relación inversa. Asumiendo una función de demanda lineal, la modelamos como:

$$P = a - bX \rightarrow X = \frac{a}{b} - \frac{1}{b}P$$

Para poder calcular los parámetros a (precio máximo teórico) y b (pendiente de la demanda) sin disponer de un histórico de datos, debemos fusionar la ecuación anterior con la fórmula de la **elasticidad-precio de la demanda (E_p)** provista en el apartado 13.2.1 del manual:

$$E_p = -\frac{dX}{dP} \cdot \frac{P}{X}$$

Si derivamos nuestra función de demanda respecto al precio, obtenemos que $\frac{dX}{dP} = -\frac{1}{b}$. Sustituyendo esta derivada en la fórmula de la elasticidad en nuestro punto de operación actual (P_1, X_1):

$$E_p = -\left(-\frac{1}{b}\right) \cdot \frac{P_1}{X_1} \rightarrow E_p = \frac{P_1}{b \cdot X_1}$$

Despejando la pendiente (b), obtenemos la fórmula analítica de origen:

$$b = \frac{P_1}{E_p \cdot X_1}$$

Una vez hallada la pendiente b , el término independiente a se obtiene por despeje, sabiendo que el punto actual del negocio debe cumplir la ecuación de la recta ($P_1 = a - bX_1$):

$$a = P_1 + b \cdot X_1$$

1.6.2. Desarrollo de la ecuación general del beneficio

El beneficio (B) se define como la diferencia entre ingresos totales y costes totales. Sustituyendo la función de demanda en la ecuación:

$$B = I(X) - C(X)$$

$$B = (a - bX)X - (CF + CVME \cdot X)$$

$$B = -bX^2 + (a - CVME)X - CF$$

Para buscar el precio y la cantidad necesarios para un beneficio de 70.000 €, igualamos la función a dicho valor objetivo, generando una ecuación de segundo grado:

$$-bX^2 + (a - CVME)X - (CF + 70.000) = 0$$

Dado que el negocio es innovador y combina el gimnasio tradicional con servicios de salud, no se han encontrado estudios que determinen la elasticidad de la demanda de este modelo de negocio o similares. Además, la estimación de la elasticidad no resulta sencilla, pues los gimnasios tradicionales tienen una demanda elástica, mientras que servicios de salud y fisioterapia tienen una demanda inelástica.

Por los motivos presentados anteriormente, se ha optado por realizar el estudio bajo 3 casuísticas: demanda elástica, inelástica y unitaria.

1.6.3. Análisis de Escenarios: Beneficio Objetivo y Máximo

1.6.3.1. Escenario A: Demanda Inelástica ($E_p = 0.5$)

Parámetros del modelo: $b = 20.73$ y $a = 4011.42$.

Consecución del Beneficio Objetivo (70.000 €) Sustituyendo en nuestra ecuación cuadrática:

$$-20.73X^2 + 3903.42X - 165982.80 = 0$$

Resolviendo mediante la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado, obtenemos dos soluciones teóricas viables que aproximamos a clientes enteros:

- **Opción 1 (Alto Margen):** $X_1 = 64.87 \approx 65$ clientes. Sustituyendo en la demanda ($P = a - bX$), el precio anual es 2663.97 €/año, lo que equivale a una cuota de **222.00 €/mes**.
- **Opción 2 (Alto Volumen):** $X_2 = 123.43 \approx 123$ clientes. El precio anual sería 1461.63 €/año, equivalente a una cuota de **121.80 €/mes**.

Maximización del Beneficio ($IMg = CMg$)

$$X^* = \frac{4011.42 - 108}{2 \cdot 20.73} = \frac{3903.42}{41.46} = 94.15 \approx 94 \text{ clientes}$$

Como $94 \leq 129$, la solución es perfectamente válida.

- **Precio óptimo (P^*):** $4011.42 - 20.73 \cdot 94 = 2062.80$ €/año $\rightarrow$ **171.90 €/mes**
- **Beneficio máximo ($B_{\text{máx}}$):** **87.770,20 €/año** (7.314,18 €/mes).

1.6.3.2. Escenario B: Demanda Unitaria ($E_p = 1.0$)

Parámetros del modelo: $b = 10.37$ y $a = 2674.87$.

Consecución del Beneficio Objetivo (70.000 €) Sustituyendo en la ecuación general:

$$-10.37X^2 + 2566.87X - 165982.80 = 0$$

Al calcular el discriminante ($\Delta = B^2 - 4AC$), el resultado es negativo (-296.145). Esto significa que matemáticamente **es imposible** alcanzar un beneficio de 70.000 € bajo esta estructura de costes y demanda.

Maximización del Beneficio ($IMg = CMg$)

$$X^* = \frac{2674.87 - 108}{2 \cdot 10.37} = \frac{2566.87}{20.74} = 123.76 \approx 124 \text{ clientes}$$

Como $124 \leq 129$, la solución es válida en el local actual.

- **Precio óptimo (P^*):** $2674.87 - 10.37 \cdot 124 = 1389.00$ €/año $\rightarrow$ **115.75 €/mes**
- **Beneficio máximo ($B_{\text{máx}}$):** **62.855,96 €/año** (5.238,00 €/mes).

1.6.3.3. Escenario C: Demanda Elástica ($E_p = 2.0$)

Parámetros del modelo: $b = 5.18$ y $a = 2005.36$.

Consecución del Beneficio Objetivo (70.000 €) Sustituyendo en la ecuación general:

$$-5.18X^2 + 1897.36X - 165982.80 = 0$$

El discriminante es positivo y arroja dos soluciones: $X_1 = 144$ y $X_2 = 222$ clientes. Sin embargo, ambas cantidades **superan nuestra restricción física** ($X \leq 129$). Por tanto, aunque teóricamente posible, en la práctica requeriría ampliar las instalaciones (aumentando drásticamente los Costes Fijos), por lo que el objetivo es inalcanzable.

Maximización del Beneficio ($IMg = CMg$)

$$X^* = \frac{2005.36 - 108}{2 \cdot 5.18} = \frac{1897.36}{10.36} = 183.14 \approx 183 \text{ clientes}$$

De nuevo, el óptimo teórico supera la capacidad máxima ($183 > 129$). Nos encontramos ante una **solución de esquina**, donde la cantidad viable se restringe a nuestra capacidad total instalada de **129 clientes** (número entero exacto).

- **Precio óptimo aplicado (P^*):** $2005.36 - 5.18 \cdot 129 = 1337.14$ €/año $\rightarrow$ **111.43 €/mes**
- **Beneficio máximo ($B_{\text{máx}}$):** **62.576,26 €/año** (5.214,69 €/mes).

Extensión del modelo: Viabilidad de la ampliación de capacidad Dado que la cantidad óptima teórica (183.14 clientes) supera la capacidad, podemos evaluar financieramente si una ampliación de las instalaciones estaría justificada.

Calculamos el margen de contribución total para el volumen óptimo:

$$B_{\text{ampliado}} = -5.18(183.14)^2 + 1897.36(183.14) - CF_2$$

$$B_{\text{ampliado}} = 173744.39 - CF_2$$

Para que la decisión de inversión sea racional, el beneficio de ampliar debe ser estrictamente mayor al beneficio de la solución de esquina (62576.26 €):

$$173744.39 - CF_2 > 62576.26 \rightarrow CF_2 < 111168.13$$

€/año

Conclusión estratégica: La ampliación solo será viable si los nuevos Costes Fijos Totales (CF_2) no superan los 111.168,13 € anuales. Esto deja un margen máximo de incremento de apenas **15.185,33 €/año** (aprox. 1.265 €/mes) respecto a los costes fijos actuales. Si el coste de expansión (alquiler, obra, personal extra) supera esta cifra, la expansión no será rentable.